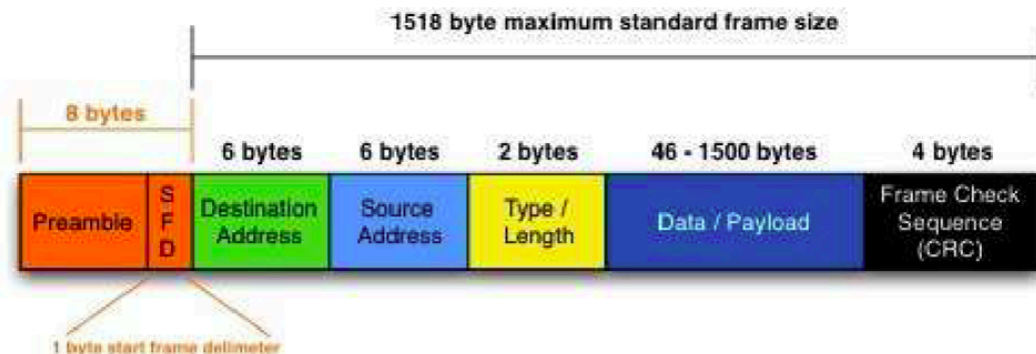


13_12_maggio

Protocollo Ethernet

Ethernet è di gran lunga lo standard di reti cablate più diffuso al mondo, per le reti locali. Rappresenta la prima LAN ad alta velocità con vasta diffusione. E' riuscito a rimanere al passo tramite versioni via via più veloci, e mantenendo i costi delle componenti hardware non particolarmente alti. E' parte dello standard IEEE 802.3

Il formato originale del frame era:



La velocità di comunicazione dipende dal canale, più il canale sarà pervaso dal rumore minore sarà il bit-rate. Possiamo identificare il rumore come un segnale che va a disturbare il segnale presente nel cavo e che sta "trasportando" i dati, l'idea è quindi quella di creare un cavo ben schermato dai rumori esterni in modo da preservare il segnale all'interno e aumentare quindi il bit-rate.

Nome	Cavo	Lunghezza massima	Nodi	Vantaggi e caratteristiche note
10base5	Coassiale (spesso)	500m	100	Primo cavo: ormai deprecato
10base2	Coassiale (snello)	185m	30	Non richiede un hub
10base-T	UTP	100m	1024	Sistema più economico
10base-F	Fibra Ottica	2000m	1024	Copre grandi distanze

Tabella 7.1: Tecnologie Ethernet a 10Mbps

Il coassiale spesso soffre per la sua estrema rigidità, il coassiale snello si rompe troppo facilmente.

Nome	Cavo	Lunghezza massima	Nodi	Vantaggi e caratteristiche note
100base-T4	UTP	100m		Economico, encoding 8B6T
100base-TX	UTP	100m		Full Duplex, encoding 4B5B
100base-FX	Fibra Ottica	2000m		Copre grandi distanze

Tabella 7.2: Tecnologie Ethernet a 100Mbps

Un'estensione degli standard Ethernet è Gigabit Ethernet, detto anche IEEE 802.3z.

Nome	Cavo	Lunghezza massima	Nodi	Vantaggi e caratteristiche note
1000Base-SX	Fibra multimodale	550m		Più segnali simultanei
1000Base-LX	Fibra multimodale	5000m		Copre grandissime distanze
1000Base-CX	2 coppie di STP	25m		
1000Base-T	4 coppie di UTP	100m		Full Duplex, encoding a 5 livelli

Tabella 7.3: Tecnologie Ethernet a 1Gbps

Prendendo come esempio i cavi il cui mezzo di trasmissione è il rame le varie categorie differiscono in velocità perché sono meglio schermati o adattati in modo da soffrire meno il rumore, ad esempio all'inizio c'era solo una guaina di gomma, poi sono stati intrecciati, poi schermati con l'alluminio ecc... .

Category	Data Rate	Signal Frequency	Standard
Cat5	100 Mbps	100 MHz	TIA/EIA
Cat5e	100 Mbps / 1 Gbps	100 MHz	TIA/EIA-568-B
Cat6	1 Gbps / 10 Gbps	250 MHz	TIA/EIA-568-B
Cat6a	1 Gbps / 10 Gbps	500 MHz	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10



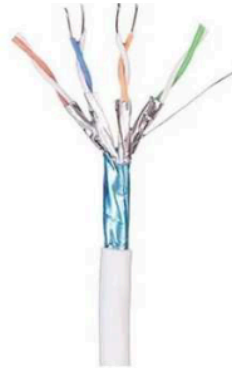
UTP



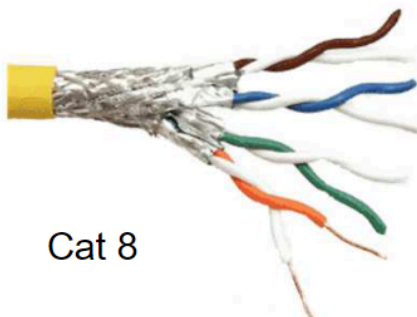
FTP



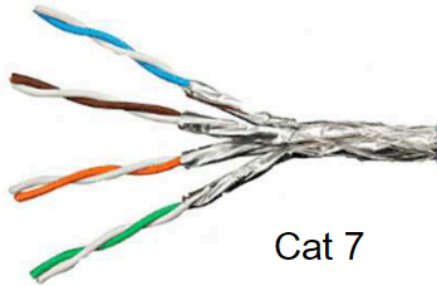
STP



SFTP



Cat 8



Cat 7